볼륨을 페어링합니다

Element Software

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/task_replication_create_a_target_volume_with_read_write_access.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨을 페어링합니다 1
읽기 또는 쓰기 권한이 있는 타겟 볼륨을 생성합니다 1
볼륨 ID 또는 페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다 1
복제 소스와 타겟을 페어링된 볼륨에 할당합니다 4

볼륨을 페어링합니다

클러스터 쌍의 클러스터 간에 연결을 설정한 후에는 한 클러스터의 볼륨을 해당 쌍의 다른 클러스터의 볼륨과 페어링할 수 있습니다. 볼륨 페어링 관계가 설정되면 어떤 볼륨이 복제 타겟인지 확인해야 합니다.

연결된 클러스터 쌍의 서로 다른 스토리지 클러스터에 저장된 실시간 복제를 위해 두 볼륨을 페어링할 수 있습니다. 두 클러스터를 쌍으로 지정한 후 한 클러스터의 활성 볼륨을 구성하여 두 번째 클러스터에 지속적으로 복제함으로써 CDP(무중단 데이터 보호)를 제공할 수 있습니다. 복제 소스 또는 타겟이 될 볼륨을 할당할 수도 있습니다.

볼륨 페어링은 항상 일대일 입니다. 볼륨이 다른 클러스터의 볼륨과 페어링의 일부이면 다른 볼륨과 다시 페어링할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 쌍의 클러스터 간에 연결이 설정되었습니다.
- 페어링되는 하나 또는 두 클러스터에 대한 클러스터 관리자 권한이 있습니다.

단계

1. 읽기 또는 쓰기 권한이 있는 타겟 볼륨을 생성합니다
2. 볼륨 ID 또는 페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다
3. 복제 소스와 타겟을 페어링된 볼륨에 할당합니다

읽기 또는 쓰기 권한이 있는 타겟 볼륨을 생성합니다

복제 프로세스에는 소스 볼륨과 타겟 볼륨의 두 엔드포인트가 포함됩니다. 타겟 볼륨을 생성할 때 볼륨이 복제 중에 데이터를 수락하도록 읽기/쓰기 모드로 자동 설정됩니다.

1. Management * > * Volumes * 를 선택합니다.
2. Create Volume * 을 클릭합니다.
3. 새 볼륨 생성 대화 상자에서 볼륨 이름을 입력합니다.
4. 볼륨의 총 크기를 입력하고 볼륨의 블록 크기를 선택한 다음 볼륨에 액세스할 수 있는 계정을 선택합니다.
5. Create Volume * 을 클릭합니다.
6. Active(활성) 창에서 볼륨에 대한 Actions(작업) 아이콘을 클릭합니다.
7. 편집 * 을 클릭합니다.
8. 계정 액세스 수준을 복제 타겟으로 변경합니다.
9. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

볼륨 ID 또는 페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다

페어링 프로세스는 볼륨 ID 또는 페어링 키를 사용하여 두 볼륨을 페어링하는 것입니다.

1. 다음 방법 중 하나를 선택하여 볼륨을 페어링합니다.

- 볼륨 ID 사용: 볼륨을 페어링할 두 클러스터에 클러스터 관리자가 액세스할 수 있는 경우 이 방법을 사용합니다. 이 방법은 원격 클러스터에 있는 볼륨의 볼륨 ID를 사용하여 연결을 시작합니다.
- 페어링 키 사용: 클러스터 관리자가 소스 클러스터에만 액세스할 수 있는 경우 이 방법을 사용합니다. 이 방법을 사용하면 원격 클러스터에서 볼륨 쌍을 완료하는 데 사용할 수 있는 페어링 키가 생성됩니다.

> 볼륨 페어링 키는 볼륨 정보의 암호화된 버전을 포함하며 중요한 정보를 포함할 수 있습니다. 이 키는 안전한 방식으로만 공유합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 볼륨 ID를 사용하여 볼륨을 페어링합니다
- 페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다

볼륨 ID를 사용하여 볼륨을 페어링합니다

원격 클러스터에 대한 클러스터 관리자 자격 증명이 있는 경우 원격 클러스터의 다른 볼륨과 볼륨을 페어링할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 볼륨이 포함된 클러스터가 페어링되었는지 확인합니다.
- 원격 클러스터에 새 볼륨을 생성합니다.

> 페어링 프로세스 후 복제 소스와 타겟을 할당할 수 있습니다. 복제 소스 또는 타겟은 볼륨 쌍의 볼륨일 수 있습니다. 데이터를 포함하지 않고 볼륨의 크기, 블록 크기 설정(512e 또는 4K) 및 QoS 구성과 같은 소스 볼륨의 정확한 특성을 가진 타겟 볼륨을 생성해야 합니다. 기존 볼륨을 복제 타겟으로 할당할 경우 해당 볼륨의 데이터를 덮어씁니다. 타겟 볼륨의 크기는 소스 볼륨과 같거나 더 클 수 있지만 크기는 작을 수 없습니다.

- 타겟 볼륨 ID를 확인합니다.

단계

1. Management * > * Volumes * 를 선택합니다.
2. 페어링할 볼륨의 * 작업 * 아이콘을 클릭합니다.
3. 페어링 * 을 클릭합니다.
4. 볼륨 페어링 * 대화 상자에서 * 페어링 시작 * 을 선택합니다.
5. 원격 클러스터에 액세스할 수 있음을 나타내려면 * I DO * 를 선택합니다.
6. 목록에서 * 복제 모드 * 를 선택합니다.
   - * 실시간(비동기식) *: 소스 클러스터에서 커밋된 쓰기가 클라이언트에 확인됩니다.
   - * 실시간(동기식) *: 쓰기가 소스 및 타겟 클러스터 모두에서 커밋된 후 클라이언트에 인식됩니다.
   - * 스냅샷만 *: 소스 클러스터에서 생성된 스냅샷만 복제됩니다. 소스 볼륨의 활성 쓰기는 복제되지 않습니다.
7. 목록에서 원격 클러스터를 선택합니다.
8. 원격 볼륨 ID를 선택합니다.

9. 페어링 시작 * 을 클릭합니다.

   시스템에서 원격 클러스터의 Element UI에 연결되는 웹 브라우저 탭을 엽니다. 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하여 원격 클러스터에 로그온해야 할 수 있습니다.

10. 원격 클러스터의 Element UI에서 * Complete Pairing * 을 선택합니다.
11. 볼륨 페어링 확인 * 에서 세부 정보를 확인합니다.
12. 페어링 완료 * 를 클릭합니다.

    페어링을 확인한 후 두 클러스터는 페어링을 위해 볼륨을 연결하는 프로세스를 시작합니다. 페어링 프로세스 중에 * 볼륨 쌍 * 창의 * 볼륨 상태 * 열에 메시지가 표시됩니다. 볼륨 쌍 소스와 타겟이 할당될 때까지 볼륨 페어에 PausedMisconfigured가 표시됩니다.

    페어링을 완료한 후 볼륨 테이블을 새로 고쳐 페어링된 볼륨에 대한 * Actions * 목록에서 * Pair * 옵션을 제거하는 것이 좋습니다. 테이블을 새로 고치지 않으면 * Pair * 옵션을 선택할 수 있습니다. Pair * 옵션을 다시 선택하면 새 탭이 열리고 볼륨이 이미 페어링된 것이므로 Element UI 페이지의 * Pair Volume * (볼륨 페어링 *) 창에 '스타볼륨 페어링 실패: xVolumeAlreadyPagitting' 오류 메시지가 표시됩니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 볼륨 페어링 메시지
- 볼륨 페어링 경고
- 복제 소스와 타겟을 페어링된 볼륨에 할당합니다

페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다

원격 클러스터에 대한 클러스터 관리자 자격 증명이 없는 경우 페어링 키를 사용하여 원격 클러스터의 다른 볼륨과 볼륨을 페어링할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 볼륨이 포함된 클러스터가 페어링되었는지 확인합니다.
- 원격 클러스터에 페어링에 사용할 볼륨이 있는지 확인합니다.

> 페어링 프로세스 후 복제 소스와 타겟을 할당할 수 있습니다. 복제 소스 또는 타겟은 볼륨 쌍의 볼륨일 수 있습니다. 데이터를 포함하지 않고 볼륨의 크기, 블록 크기 설정(512e 또는 4K) 및 QoS 구성과 같은 소스 볼륨의 정확한 특성을 가진 타겟 볼륨을 생성해야 합니다. 기존 볼륨을 복제 타겟으로 할당할 경우 해당 볼륨의 데이터를 덮어씁니다. 타겟 볼륨의 크기는 소스 볼륨과 같거나 더 클 수 있지만 크기는 작을 수 없습니다.

단계

1. Management * > * Volumes * 를 선택합니다.
2. 페어링할 볼륨에 대해 * 작업 * 아이콘을 클릭합니다.
3. 페어링 * 을 클릭합니다.
4. 볼륨 페어링 * 대화 상자에서 * 페어링 시작 * 을 선택합니다.
5. 원격 클러스터에 대한 액세스 권한이 없음을 나타내려면 * 하지 않음 * 을 선택합니다.

6. 목록에서 * 복제 모드 * 를 선택합니다.
   - * 실시간(비동기식) *: 소스 클러스터에서 커밋된 쓰기가 클라이언트에 확인됩니다.
   - * 실시간(동기식) *: 쓰기가 소스 및 타겟 클러스터 모두에서 커밋된 후 클라이언트에 인식됩니다.
   - * 스냅샷만 *: 소스 클러스터에서 생성된 스냅샷만 복제됩니다. 소스 볼륨의 활성 쓰기는 복제되지 않습니다.
7. 키 생성 * 을 클릭합니다.

   이렇게 하면 페어링을 위한 텍스트 키가 생성되고 로컬 클러스터에 구성되지 않은 볼륨 쌍이 생성됩니다. 이 절차를 완료하지 않으면 볼륨 쌍을 수동으로 삭제해야 합니다.

8. 페어링 키를 컴퓨터의 클립보드에 복사합니다.
9. 원격 클러스터 사이트의 클러스터 관리자가 페어링 키를 액세스할 수 있도록 합니다.

   볼륨 페어링 키는 안전한 방식으로 취급해야 하며, 우발적 또는 비보안 액세스를 허용하는 방식으로 사용해서는 안 됩니다.

   페어링 키의 문자를 수정하지 마십시오. 키를 수정하면 키가 무효화됩니다.

10. 원격 클러스터 요소 UI에서 * 관리 * > * 볼륨 * 을 선택합니다.
11. 페어링할 볼륨에 대한 작업 아이콘을 클릭합니다.
12. 페어링 * 을 클릭합니다.
13. 볼륨 페어링 * 대화 상자에서 * 페어링 완료 * 를 선택합니다.
14. 다른 클러스터의 페어링 키를 * 페어링 키 * 상자에 붙여 넣습니다.
15. 페어링 완료 * 를 클릭합니다.

    페어링을 확인한 후 두 클러스터는 페어링을 위해 볼륨을 연결하는 프로세스를 시작합니다. 페어링 프로세스 중에 * 볼륨 쌍 * 창의 * 볼륨 상태 * 열에 메시지가 표시됩니다. 볼륨 쌍 소스와 타겟이 할당될 때까지 볼륨 페어에 PausedMisconfigured가 표시됩니다.

    페어링을 완료한 후 볼륨 테이블을 새로 고쳐 페어링된 볼륨에 대한 * Actions * 목록에서 * Pair * 옵션을 제거하는 것이 좋습니다. 테이블을 새로 고치지 않으면 * Pair * 옵션을 선택할 수 있습니다. Pair * 옵션을 다시 선택하면 새 탭이 열리고 볼륨이 이미 페어링된 것이므로 Element UI 페이지의 * Pair Volume * (볼륨 페어링 *) 창에 '스타볼륨 페어링 실패: xVolumeAlreadyPagitting' 오류 메시지가 표시됩니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 볼륨 페어링 메시지
- 볼륨 페어링 경고
- 복제 소스와 타겟을 페어링된 볼륨에 할당합니다

복제 소스와 타겟을 페어링된 볼륨에 할당합니다

볼륨이 페어링된 후에는 소스 볼륨과 해당 복제 타겟 볼륨을 할당해야 합니다. 복제 소스 또는 타겟은 볼륨 쌍의 볼륨일 수 있습니다. 소스 볼륨을 사용할 수 없는 경우 소스 볼륨으로 전송된

데이터를 원격 타겟 볼륨으로 리디렉션하는 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.

소스 볼륨과 타겟 볼륨이 포함된 클러스터에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 소스 볼륨 준비:

   a. 소스로 할당할 볼륨이 포함된 클러스터에서 * Management * > * Volumes * 를 선택합니다.

   b. 소스로 할당할 볼륨의 * 작업 * 아이콘을 클릭하고 * 편집 * 을 클릭합니다.

   c. 액세스 * 드롭다운 목록에서 * 읽기/쓰기 * 를 선택합니다.

   > 소스 및 타겟 할당을 반대로 전환하는 경우 이 작업을 수행하면 새 복제 타겟이 할당될 때까지 볼륨 쌍에 다음 메시지가 표시됩니다. "PausedMisconfigured"

   액세스를 변경하면 볼륨 복제가 일시 중지되고 데이터 전송이 중지됩니다. 두 사이트에서 이러한 변경 내용을 조정했는지 확인합니다.

   a. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

2. 타겟 볼륨 준비:

   a. 타겟으로 할당할 볼륨이 포함된 클러스터에서 * 관리 * > * 볼륨 * 을 선택합니다.

   b. 타겟으로 할당할 볼륨의 작업 아이콘을 클릭하고 * 편집 * 을 클릭합니다.

   c. Access * 드롭다운 목록에서 * Replication Target * 을 선택합니다.

   > 기존 볼륨을 복제 타겟으로 할당할 경우 해당 볼륨의 데이터를 덮어씁니다. 데이터가 없고 소스 볼륨의 정확한 특성(예: 크기, 512e 설정 및 QoS 구성)이 있는 새 타겟 볼륨을 사용해야 합니다. 타겟 볼륨의 크기는 소스 볼륨과 같거나 더 클 수 있지만 크기는 작을 수 없습니다.

   d. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 볼륨 ID를 사용하여 볼륨을 페어링합니다
- 페어링 키를 사용하여 볼륨을 페어링합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.